

Análisis de selección de Sistema Operativo

En el desarrollo del proyecto **QueBoleteo**, se requiere la implementación de un entorno de trabajo que permita la instalación y configuración de herramientas necesarias para el manejo de la base de datos y otros componentes relacionados con el proyecto. Bajo las condiciones propuestas para el desarrollo del sistema, se ha establecido el uso de una máquina virtual junto con un sistema operativo basado en Linux o Unix.

El presente documento tiene como propósito realizar un análisis comparativo de diferentes opciones de máquinas virtuales y sistemas operativos Linux, considerando criterios técnicos relevantes para el contexto del proyecto. A partir del análisis de las diferentes opciones que se tuvieron en cuenta, se seleccionará la combinación más adecuada, tomada en base en los resultados obtenidos

Análisis de máquinas virtuales

V2 Cloud

Es una solución de máquinas virtuales basada en la nube que no requiere la instalación de un hipervisor local. Se trata de un servicio totalmente gestionado que proporciona escritorios virtuales dedicados con sistemas operativos Linux, como Ubuntu, accesibles de forma remota mediante conexión a Internet. Esta plataforma combina las ventajas de Linux, como la disponibilidad de herramientas de desarrollo, seguridad y flexibilidad, con las características propias de los servicios cloud, entre ellas la escalabilidad, disponibilidad y gestión centralizada. No obstante, los servicios de V2 Cloud son de pago, aunque ofrecen periodos de prueba gratuitos que permiten evaluar la plataforma antes de su contratación.

Oracle VM VirtualBox

Es una herramienta de virtualización gratuita y de código abierto que permite crear y ejecutar máquinas virtuales de forma local. Aunque requiere instalación previa, su configuración es relativamente sencilla y cuenta con una interfaz intuitiva, lo que la hace adecuada para entornos académicos, pruebas y proyectos de pequeña o mediana escala. VirtualBox ofrece las funcionalidades básicas necesarias para la virtualización, aunque dispone de menos herramientas avanzadas de administración y optimización del rendimiento en comparación con soluciones orientadas a entornos empresariales. En este contexto, la gestión de la seguridad, mantenimiento y configuración depende principalmente del usuario.

VMware Workstation

Es una plataforma de virtualización ampliamente reconocida en el ámbito profesional y empresarial debido a su estabilidad, rendimiento y variedad de funcionalidades. Proporciona herramientas avanzadas para la gestión de máquinas virtuales, así como opciones de configuración más completas en comparación con otras soluciones. VMware Workstation

ofrece versiones gratuitas con funcionalidades básicas, como VMware Workstation Player, y versiones comerciales con características avanzadas y soporte técnico, como VMware Workstation Pro. Sin embargo, el acceso a servicios adicionales, incluyendo soporte directo y herramientas de administración más complejas, está disponible principalmente en las versiones de pago.

Comparación de Servicios de Máquina virtual

Criterio	V2 Cloud	VirtualBox	VMware Workstation
Tipo de solución	Máquina virtual en la nube	Virtualización local	Virtualización local
Instalación requerida	No	Sí	Sí
Costo	Servicio de pago (con prueba gratuita)	Gratuito y código abierto	Gratuito (Player) / Pago (Pro)
Uso sin conexión a internet	No	Sí	Sí
Consumo de recursos del equipo	Bajo	Medio	Medio-Alto
Herramientas avanzadas	Sí, orientadas a entorno empresarial	Limitadas	Amplias (especialmente versión Pro)
Escalabilidad	Alta	Limitada al hardware local	Limitada al hardware local
Enfoque principal	Entornos empresariales en la nube	Educación y pruebas	Entornos profesionales

Análisis de Sistemas Operativos

Unix

Unix es uno de los sistemas operativos más antiguos y ha servido como base para el desarrollo de numerosos sistemas posteriores. Se utiliza principalmente en servidores y estaciones de trabajo de alto rendimiento, debido a su estabilidad y robustez. Entre sus principales características se destacan su capacidad para operar en entornos multiusuario y multitarea, el soporte para sistemas multiprocesador y su alta escalabilidad. Además, incorpora mecanismos avanzados de seguridad y control, lo que lo hace adecuado en campos como la gestión de bases de datos. Aunque existen algunas variantes de código abierto, la mayoría de

las implementaciones de Unix se distribuyen bajo licencias comerciales, lo que implica costos de uso y restricciones en su distribución.

Linux

Linux es un sistema operativo desarrollado de manera colaborativa por una comunidad internacional de código abierto. Aunque está inspirado en la arquitectura de Unix, no contiene código propietario de este y, por lo tanto, no se considera una implementación oficial de Unix. Linux se caracteriza por su alta compatibilidad con múltiples arquitecturas de hardware, su flexibilidad y su amplia disponibilidad de herramientas y entornos gráficos. Asimismo, incorpora funciones de seguridad integradas y permite su uso tanto en servidores como en dispositivos de menor escala. Una de sus principales ventajas es que la mayoría de sus distribuciones están disponibles de forma gratuita, aunque también existen versiones comerciales con soporte especializado. Estas características lo convierten en una opción accesible y ampliamente utilizada en entornos académicos y de desarrollo.

Comparación de Sistemas Operativos

Criterio	Unix	Linux
Licencia	Mayoritariamente comercial	Código abierto y generalmente gratuito
Costo	Normalmente requiere licencia de pago	Gratuito en la mayoría de las distribuciones
Comunidad de desarrollo	Limitada a empresas proveedoras	Comunidad internacional activa
Compatibilidad de hardware	Más restringida	Amplia compatibilidad con múltiples plataformas
Uso principal	Servidores empresariales y estaciones de alto rendimiento	Servidores, desarrollo, educación y uso general
Flexibilidad	Menor flexibilidad	Alta flexibilidad y personalización
Seguridad	Alta seguridad	Alta seguridad con actualizaciones constantes
Multiusuario y multitarea	Sí	Sí
Escalabilidad	Alta	Alta
Disponibilidad de software	Más limitada	Amplia variedad de software
Facilidad de acceso	Menor accesibilidad para usuarios comunes	Alta accesibilidad

Elección de Máquina Virtual y Sistema Operativo

Con base en el análisis comparativo realizado entre las diferentes alternativas de virtualización, se selecciona como máquina virtual a Oracle VM VirtualBox. Esta elección se fundamenta principalmente en su disponibilidad gratuita y de código abierto, así como en su facilidad de instalación y configuración en entornos locales. A diferencia de otras soluciones analizadas, como V2 Cloud, que depende de un servicio en la nube y requiere suscripción de pago, VirtualBox permite trabajar de manera independiente sin necesidad de conexión permanente a Internet. Asimismo, aunque VMware Workstation ofrece funcionalidades avanzadas y mayor orientación profesional, estas características no resultan indispensables para el desarrollo del proyecto, además de que algunas de ellas están disponibles únicamente en versiones comerciales. En este sentido, VirtualBox proporciona un equilibrio adecuado entre funcionalidad, facilidad de uso y costo, permitiendo la implementación de la base de datos y demás componentes del sistema en un entorno controlado y accesible.

Por otra parte, considerando la comparación entre los sistemas operativos analizados, se opta por el uso de Linux como base para la implementación del entorno de desarrollo. Esta decisión se justifica por su naturaleza de código abierto, disponibilidad gratuita y amplia compatibilidad con diferentes plataformas de hardware. En contraste con Unix, que generalmente requiere licencias comerciales y está orientado a entornos empresariales especializados, Linux ofrece mayor accesibilidad y flexibilidad para su uso en contextos de proyectos de menor complejidad. Además, Linux cuenta con una amplia variedad de distribuciones que facilitan su implementación, entre ellas Ubuntu, reconocida por su facilidad de uso, estabilidad y extensa documentación. Estas características permiten disponer de un sistema operativo con las herramientas necesarias para la instalación y gestión de la base de datos del proyecto, sin requerir configuraciones complejas ni costos adicionales.

En consecuencia, la combinación de VirtualBox como plataforma de virtualización y Linux como sistema operativo proporciona un entorno adecuado para el desarrollo del proyecto, al ofrecer accesibilidad, estabilidad y las funcionalidades necesarias para la implementación de los componentes requeridos.

<https://v2cloud.com/blog/best-vm-for-linux>

<https://www.oracle.com/latam/virtualization/virtualbox/#enable>

<https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion#resources>

<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/unix-vs-linux/>